Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 4

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **15.11.2025**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Verwenden Sie die Gaußsche Summenformel, um die Aussagen zu beweisen. (Es soll hier *kein* Beweis mit vollständiger Induktion geführt werden.) */ 2 Punkte*

   (a) Summe von geraden Zahlen: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{i=1}^{n} 2i = n^2 + n$

   (b) Summe von ungeraden Zahlen: Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{i=1}^{n} (2i-1) = n^2$

2. Beweisen Sie die folgenden Aussagen über vollständige Induktion. */ 4 Punkte*

   (a) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{1}{6} \cdot n \cdot (n+1) \cdot (2n+1)$

   (b) Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$

3. Finden Sie für $n \in \mathbb{N}$ eine explizite Berechnungsvorschrift (Formel) für $f(n) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{1}{k}\right)$ und beweisen Sie diese mit vollständiger Induktion. */ 3 Punkte*

4. Sei n eine natürliche Zahl. Zeichnet man in der zweidimensionalen Ebene n Geraden in allgemeiner Lage (paarweise nicht parallel), so teilen diese die Ebene in Gebiete. Sei e_n die Anzahl dieser Gebiete. e_n ist nicht von der Lage der Geraden abhängig, nur von ihrer Anzahl n. */ 3 Punkte*

   (a) Bestimmen Sie e_1, e_2, e_3 und e_4.

   (b) Wie kann e_{n+1} aus e_n berechnet werden? Begründen Sie Ihre Vermutung.

   (c) Beweisen Sie, dass $e_n = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 1$ gilt.

5. Beweisen Sie die folgenden Aussagen über vollständige Induktion. */ 6 Punkte*

   (a) Bernoulli-Ungleichung: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt für jede Zahl $x \geq -1$: $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

   (b) Für alle $n \in \mathbb{N}$ und jedes $x \in [0;1]$ gilt: $(1+x)^n \leq 1 + (2^n - 1) \cdot x$.

   (c) Für alle $n \in \mathbb{N}$ und beliebige reelle Zahlen x_1 bis x_n gilt: $n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2$

   Tipp: Beweise und verwende im Induktionsschritt, dass $\sum_{i=1}^{m} x_i^2 + x_{m+1}^2 \geq 2x_{m+1} \sum_{i=1}^{m} x_i$ ist.

6. Finden Sie den Fehler im folgenden „Beweis“. */ 2 Punkte*

   Induktionsanfang $n = 2$: Zwei nicht parallele Geraden schneiden sich in genau einem Punkt. ✓

   Induktionsschritt:

   Induktionsvoraussetzung: Für ein beliebiges, aber festes $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, schneiden sich m Geraden in allgemeiner Lage immer in einem gemeinsamen Punkt.

   Induktionsbehauptung: Dann schneiden sich $m+1$ Geraden in allgemeiner Lage auch immer in einem gemeinsamen Punkt.

   Induktionsbeweis: Seien $\ell_1, \ldots, \ell_{m+1}$ die $m+1$ Geraden in allgemeiner Lage. Nach IV schneiden sich die Geraden $\ell_1, \ldots, \ell_{m-1}, \ell_m$in einem gemeinsamen Punkt P_1. Ebenfalls nach IV schneiden sich die Geraden $\ell_1, \ldots, \ell_{m-1}, \ell_{m+1}$in einem gemeinsamen Punkt P_2. Die Geraden ℓ_1 und ℓ_{m-1} sind in beiden Geradenmengen, enthalten also beide die Punkte P_1 und P_2. Weil ℓ_1 und ℓ_{m-1} in allgemeiner Lage sind, können sie nur einen Punkt gemeinsam haben, also ist $P_1 = P_2$. Dies ist also der gemeinsame Punkt der Geraden $\ell_1, \ldots, \ell_{m+1}$.

   Induktionsschluss: Nach vollständiger Induktion schneiden sich n beliebige Geraden in allgemeiner Lage alle in einem gemeinsamen Punkt.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.